**Università degli Studi di Salerno**
**Corso di Ingegneria del Software**

# StuLender
# Requirements Analysis Document
# Versione 3.0




Data: 28/10/2026

| | |
|---|---|
| Progetto: StuLender | Versione: 3.0 |
| Documento: Requirements Analysis Document | Data: 28/10/2026 |

## Coordinatore del progetto:

| Nome | Matricola |
|---|---|
| Andrea De Lucia | - |
| | |

**Partecipanti:**

| Nome | Matricola |
|---|---|
| Francesca Falcone | 0512122383 |
| Andrea Strati | 0512121918 |
| Daniela Lucia Ruocco | 0512122089 |
| | |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| **Scritto da:** | Francesca Falcone, Andrea Strati, Daniela Lucia Ruocco |

# Revision History

| Data | Versione | Descrizione | Autore |
|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | 1.7 | Raffino Requisiti Funzionali | Daniela Lucia Ruocco |
| 14/10/2026 | 1.8 | Revisione e miglioramento scenari 1-2-3-4 | Falcone Francesca |
| 14/10/2026 | 1.9 | Revisione e miglioramento scenari 8-9-10-11 | Andrea Strati |
| 19/10/2026 | 2.0 | Definizione UC 1-2-3-4 | Falcone Francesca |
| 19/10/2026 | 2.1 | Revisione e miglioramento scenari 5-6-7 | Daniela Lucia Ruocco |
| 19/10/2026 | 2.2 | Definizione UC 8-9-10-11 | Andrea Strati |
| 20/10/2026 | 2.3 | Definizione UC 5-6-7 | Daniela Lucia Ruocco |
| 20/10/2026 | 2.4 | Revisione e miglioramento scenari 12-13-14 | Francesca Falcone |
| 20/10/2026 | 2.5 | Definizione UC 15-16-17 | Andrea Strati |
| 21/10/2026 | 2.6 | Creazione Mockup 1-2-3-4 e aggiunta | Daniela Lucia Ruocco |
| 22/10/2026 | 2.6 | Creazione Mockup 5 e aggiunta al file | Francesca Falcone |
| 23/10/2026 | 2.7 | Creazione Mockup 6 e aggiunta al file | Andrea Strati |
| 26/10/2026 | 2.8 | Nav Path UC 2-4 | Andrea Strati |
| 26/10/2026 | 2.9 | Revisione e aggiunta dei Requisiti Funzionali + Nav Path UC 14-11 | Francesca Falcone |
| 26/10/2026 | 3.0 | Nav Path UC 1-6 | Daniela Lucia Ruocco |

# Indice


1. Introduzione ..... 5
   1.1. Scopo del sistema ..... 5
      1.1.1. Centralizzazione del catalogo e criteri di ricerca ..... 5
      1.1.2. Gestione del flusso di prestito e comunicazione ..... 5
   1.2. Ambito del sistema ..... 5
   1.3. Obiettivi e criteri di successo del progetto ..... 6
   1.4. Definizioni, acronimi e abbreviazioni ..... 7

2. Sistema attuale ..... 8
2.1. Fabbisogno degli studenti ..... 8
2.3. Problemi del sistema attuale ..... **Error! Bookmark not defined.**
3. Sistema proposto ..... 9
3.1. Panoramica ..... 9
3.2. Requisiti funzionali ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.2.1. Account e gestione del profilo ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.2.2. Catalogo e ricerca ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.2.3. Prestiti e comunicazione ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.2.4. Lista d'attesa e valutazioni ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.2.5. Amministrazione ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.3. Requisiti non funzionali ..... 9
3.3.1. Usability (Usabilità) ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.3.2. Reliability (Affidabilità) ..... 12
3.3.3. Performance (Prestazioni) ..... 13
3.3.4. Supportability (Manutenibilità e supportabilità) ..... 14
3.3.5. Implementation (Implementazione) ..... 14
3.4. Modelli del sistema ..... 14
3.4.1. Scenari ..... 14
3.4.2. Modello dei casi d'uso ..... 18
3.4.3. Interfaccia utente: navigational paths e mockup ..... 32

# 1. Introduzione

## 1.1. Scopo del sistema

StuLender è una piattaforma web dedicata al prestito e alla ricerca di libri tra studenti universitari. Il sistema consente agli studenti di mettere a disposizione i propri libri di testo e di consultare quelli pubblicati da altri studenti, centralizzando in un unico ambiente le informazioni sui testi disponibili, sulla loro disponibilità e sull'ambito geografico in cui il proprietario offre il prestito.

Il sistema nasce dall'esigenza di ridurre la spesa che gli studenti sostengono per i libri necessari soltanto per un periodo limitato, ad esempio per la preparazione di un singolo esame, e di valorizzare i libri che altri studenti possiedono ma non utilizzano più. Oggi l'incontro tra chi cerca un testo e chi lo possiede avviene attraverso canali informali e frammentati (sezione 2): StuLender sostituisce questi canali con un processo unico e tracciabile.

### 1.1.1. Centralizzazione del catalogo e criteri di ricerca

La piattaforma raccoglie in un catalogo consultabile le copie pubblicate dagli studenti. Per facilitare la ricerca, il sistema permette di individuare i libri attraverso diversi criteri, tra cui titolo, autore, codice ISBN, corso di studio e comune in cui il libro è disponibile. In questo modo gli studenti possono trovare più facilmente i testi di cui hanno bisogno, anche al di fuori del proprio comune di residenza, tenendo conto dell'ambito geografico scelto dal proprietario per il prestito.

### 1.1.2. Gestione del flusso di prestito e comunicazione

La piattaforma consente inoltre di gestire l'intero processo di prestito: l'utente interessato invia una richiesta per un libro disponibile e il proprietario può accettarla o rifiutarla. A ogni richiesta è associata una chat riservata ai due utenti, nella quale concordano le modalità di consegna e di restituzione. In caso di accettazione il proprietario stabilisce la data di restituzione; il sistema aggiorna lo stato del libro, segnala i prestiti in ritardo, registra l'avvenuta restituzione e permette al richiedente di valutare il proprietario.

## 1.2. Ambito del sistema

Il sistema è un'applicazione web accessibile tramite browser da computer, tablet e smartphone, senza installare applicazioni dedicate. È rivolto agli studenti universitari e a un Gestore Utente che supervisiona la piattaforma.

**Rientrano nell'ambito del sistema** le seguenti funzionalità:

- **Account:** registrazione di un nuovo utente, accesso e uscita dalla piattaforma.

- **Catalogo:** ricerca dei libri per titolo, autore, ISBN, corso di studio e comune; consultazione della scheda di un libro e della sua disponibilità.
- **Gestione dei libri:** pubblicazione, modifica e rimozione dal catalogo delle proprie copie, con indicazione dell'ambito geografico del prestito.
- **Richieste e prestiti:** invio, accettazione, rifiuto e annullamento delle richieste di prestito; chat tra richiedente e proprietario; registrazione della restituzione; segnalazione e notifica dei prestiti in ritardo; limite di quattro prestiti attivi per utente e di un prestito attivo per copia.
- **Notifiche, liste d'attesa e valutazioni:** notifiche interne alla piattaforma, iscrizione alla lista d'attesa di un libro non disponibile, valutazione del proprietario al termine del prestito.
- **Amministrazione:** consultazione da parte del Gestore Utente del riepilogo delle attività, dei prestiti (compresi quelli in ritardo) e degli account registrati, con la possibilità di bannare un account.

**Non rientrano nell'ambito del sistema:**

- la consegna e la restituzione fisica dei libri, che avvengono di persona secondo quanto concordato tra gli utenti nella chat;
- qualsiasi forma di pagamento, vendita o cauzione;
- la verifica dello stato effettivo delle copie e la risoluzione di controversie tra gli utenti;
- applicazioni mobili native: il sistema è fruibile esclusivamente tramite browser.

## 1.3. Obiettivi e criteri di successo del progetto

Gli obiettivi del progetto sono:

- ridurre la spesa degli studenti per i libri di testo favorendo il prestito tra pari;
- centralizzare le informazioni sui libri disponibili, rendendo la ricerca rapida anche al di fuori del proprio comune;
- gestire l'intero ciclo di vita di un prestito, dalla richiesta alla restituzione, in modo tracciabile e coerente;
- favorire la fiducia tra gli utenti attraverso le valutazioni e il controllo del Gestore Utente;
- rispettare le scadenze di consegna dei semilavorati previste dal Problem Statement.

Il progetto sarà considerato riuscito se le verifiche di collaudo dimostreranno il soddisfacimento dei seguenti criteri, derivati dai criteri di accettazione del Problem Statement e dai requisiti non funzionali:

- **Accesso e profilo:** gli utenti non autenticati possono solo cercare e consultare il

catalogo; l'accesso con un account sblocca la gestione del profilo, delle offerte e dei prestiti personali.

- **Catalogo e ricerca:** i libri vengono inseriti correttamente con i relativi dati e l'ambito geografico; la ricerca funziona con i filtri per titolo, autore, ISBN, corso di studio e comune.
- **Flusso di prestito:** l'invio di una richiesta apre la chat tra proprietario e richiedente; il proprietario può accettare la richiesta impostando la data di restituzione oppure rifiutarla.
- **Vincoli di dominio:** non è possibile richiedere una copia già in prestito (al massimo un prestito attivo per copia) e la richiesta viene bloccata al raggiungimento di quattro prestiti attivi per utente.
- **Restituzione e liste d'attesa:** la registrazione della restituzione riporta il libro allo stato Disponibile e invia la notifica agli utenti iscritti alla lista d'attesa.
- **Valutazioni:** la valutazione è consentita solo per i prestiti conclusi.
- **Prestazioni:** la ricerca, la visualizzazione dei risultati e l'invio di una richiesta forniscono un riscontro entro 2 secondi in condizioni di carico ordinario, con un catalogo di almeno 100 libri (NFR-PE-01, NFR-PE-03).
- **Accessibilità:** la piattaforma è completamente fruibile da browser su dispositivi desktop e mobile, senza scorrimento orizzontale (NFR-US-04, NFR-IM-01).

## 1.4. Definizioni, acronimi e abbreviazioni

I termini seguenti sono usati con lo stesso significato in tutto il documento.

| Termine | Definizione |
|---|---|
| **Copia (libro)** | Esemplare fisico di un libro pubblicato nel catalogo da un Proprietario. Nelle etichette dell'interfaccia si usa anche "libro". |
| **Catalogo** | Insieme delle copie pubblicate e non rimosse, consultabile anche senza account. |
| **Scheda del libro** | Pagina che mostra i dettagli di una copia: titolo, autore, ISBN, descrizione, stato di conservazione, foto, corso di studio, ambito geografico e disponibilità. |
| **Ambito geografico** | Comune o comuni in cui il Proprietario offre il prestito; per impostazione predefinita è il comune di residenza indicato alla registrazione. |
| **Cliente** | Qualsiasi studente che usa la piattaforma, registrato o non registrato. |
| **Utente non registrato** | Cliente privo di account: può consultare il catalogo e registrarsi. |
| **Utente registrato** | Utente in possesso di un account che può accedere alla piattaforma (Cliente registrato o Gestore Utente). |
| **Cliente registrato** | Studente con un account; a seconda del contesto agisce come Richiedente o come Proprietario. |
| **Proprietario** | Cliente registrato che ha pubblicato una copia e ne gestisce richieste e prestiti. |

| Termine | Definizione |
|---|---|
| **Richiedente** | Cliente registrato che chiede in prestito la copia di un altro utente. |
| **Gestore Utente** | Utente registrato che supervisiona la piattaforma dal pannello di controllo. |
| **Richiesta di prestito** | Domanda di prestito inviata da un Richiedente per una copia. Stati: In attesa, Rifiutata, Annullata; quando viene accettata dà origine a un prestito. |
| **Prestito** | Periodo in cui la copia è affidata al Richiedente, creato all'accettazione della richiesta. Stati: In prestito, In ritardo, Concluso. |
| **Prestito attivo** | Prestito nello stato In prestito o In ritardo. |
| **Chat** | Conversazione privata tra Richiedente e Proprietario associata a una richiesta di prestito. |
| **Messaggio automatico** | Messaggio generato dal sistema nella chat per comunicare un evento (nuova richiesta, accettazione, rifiuto, annullamento, ritardo, restituzione). |
| **Notifica** | Avviso interno alla piattaforma, consultabile nella sezione «Notifiche». |
| **Lista d'attesa** | Elenco degli utenti che chiedono di essere avvisati quando una copia non disponibile torna Disponibile. |
| **Valutazione** | Punteggio da 1 a 5 che il Richiedente assegna al Proprietario al termine di un prestito. |
| **Ban** | Sospensione di un account da parte del Gestore Utente. |
| **ISBN** | International Standard Book Number: codice identificativo internazionale di un libro. |
| **RF** | Requisito funzionale. |
| **NFR** | Non-Functional Requirement, requisito non funzionale. |
| **UC** | Use Case, caso d'uso. |

# 2. Sistema attuale

Non esiste un sistema informatico che StuLender debba sostituire. Oggi gli studenti cercano e si scambiano i libri di testo in modo informale; questa sezione descrive come avviene il processo e quali problemi presenta.

## 2.1. Fabbisogno degli studenti

Gli studenti universitari hanno frequentemente bisogno di libri di testo e di altri materiali didattici per i propri corsi. Acquistare tutti i libri richiesti può rappresentare una spesa considerevole, soprattutto quando alcuni testi sono necessari soltanto per un periodo limitato. Allo stesso tempo, gli studenti possono possedere libri che non utilizzano più regolarmente, ma che potrebbero mettere a disposizione di altri studenti.

### 2.2. Problemi del sistema attuale

- **Informazioni frammentate:** i libri disponibili sono distribuiti tra conoscenze personali, gruppi sui social network e altri canali informali, ed è difficile individuare rapidamente un testo specifico, soprattutto in un comune diverso da quello di residenza.
- **Disponibilità non aggiornata:** non è possibile sapere se un libro è già in prestito o quando tornerà disponibile; chi lo cerca deve contattare ogni volta il proprietario.
- **Coordinamento manuale:** accordi, date e luoghi sono dispersi tra canali di comunicazione diversi.
- **Nessuna tracciabilità delle scadenze:** non esiste uno strumento che ricordi la data di restituzione o segnali un ritardo.
- **Nessuna garanzia di affidabilità:** non esiste un sistema di valutazioni che aiuti a capire se un utente è affidabile, né un soggetto che possa intervenire in caso di comportamenti scorretti.

# 3. Sistema proposto

## 3.1. Panoramica

StuLender è un'applicazione web che mette in contatto gli studenti universitari che possiedono libri di testo con quelli che ne hanno bisogno per un periodo limitato. Dal punto di vista funzionale il sistema si articola in quattro aree:

- **Gestione account:** registrazione dei nuovi utenti e accesso alla piattaforma.
- **Catalogo:** ricerca dei libri per titolo, autore, ISBN, corso di studio e comune; pubblicazione, modifica e rimozione delle proprie copie.
- **Richieste e prestiti:** invio della richiesta, chat tra richiedente e proprietario, accettazione o rifiuto, annullamento, registrazione della restituzione, segnalazione dei ritardi, notifiche, liste d'attesa e valutazioni.
- **Amministrazione:** monitoraggio della piattaforma e gestione degli account da parte del Gestore Utente.

Gli utenti che usano il sistema sono gli studenti, non registrati o registrati (che agiscono come Richiedente o come Proprietario), e il Gestore Utente. Le sezioni seguenti descrivono i requisiti funzionali e non funzionali e i modelli del sistema.

## 3.2. Requisiti funzionali

### 3.2.1. Account e gestione del profilo

- **RF01 — Registrazione:** il sistema deve consentire a un utente non registrato di creare un account inserendo nome, cognome, e-mail, password e comune di residenza.
- **RF02 — Accesso e uscita:** il sistema deve consentire agli utenti registrati di effettuare il login mediante e-mail e password e di uscire dalla piattaforma tramite logout.
- **RF03 — Pagina personale:** il sistema deve consentire all'utente autenticato di consultare i propri libri pubblicati, le richieste di prestito inviate o ricevute e i prestiti in corso, attraverso le sezioni dedicate.

### 3.2.2. Catalogo e ricerca

- **RF04 — Consultazione del catalogo:** il sistema deve consentire ai Clienti di consultare le copie pubblicate nel catalogo.
- **RF05 — Pubblicazione di un libro:** il sistema deve consentire a un Cliente Registrato di pubblicare una copia inserendo titolo, autore, ISBN e stato di conservazione. Il sistema deve consentire l'inserimento facoltativo di una descrizione e il caricamento di una o più fotografie.
- **RF06 — Ambito geografico:** il sistema deve impostare come ambito geografico iniziale della copia il comune di residenza del proprietario, specificato durante la registrazione.
- **RF07 — Modifica dell'offerta:** il sistema deve consentire al proprietario di modificare i dati delle proprie copie pubblicate, previa verifica della validità delle informazioni inserite.
- **RF08 — Ricerca:** il sistema deve consentire di cercare le copie nel catalogo utilizzando uno o più dei seguenti filtri: titolo, autore, ISBN e comune. Il sistema deve avviare la ricerca dopo che l'utente ha selezionato l'apposito comando.
- **RF09 — Dettagli e disponibilità:** il sistema deve mostrare i risultati della ricerca con le informazioni principali delle copie e il relativo stato di disponibilità, distinguendo le copie disponibili da quelle in prestito.
- **RF09.1 — Rimozione di una copia:** il sistema deve consentire al proprietario di rimuovere dal catalogo una propria copia disponibile, previa conferma dell'operazione. Il sistema deve impedire la rimozione di una copia in prestito e informare il proprietario del motivo del rifiuto.

### 3.2.3. Prestiti e comunicazione

- **RF10 — Invio di una richiesta:** il sistema deve consentire a un Cliente autenticato di richiedere una copia disponibile, purché non appartenga al richiedente e rientri nell'ambito geografico previsto per la copia.
- **RF11 — Decisione del proprietario:** il sistema deve consentire al proprietario di accettare o rifiutare una richiesta di prestito in stato «In attesa», attraverso i comandi presenti nella chat associata alla richiesta.
- **RF12 — Avvio del prestito:** il sistema deve consentire al proprietario di accettare una richiesta inserendo una data di restituzione valida. Il sistema deve verificare che la data non sia antecedente alla data corrente e che la richiesta sia ancora in stato «In attesa». In caso di esito positivo, deve registrare il prestito in stato «In

prestito», impostare la copia come «Non disponibile» e inviare al richiedente un messaggio automatico con la data di restituzione prevista.

- **RF13 — Limite dei prestiti attivi:** il sistema deve impedire a un utente di inviare una nuova richiesta di prestito quando ha già raggiunto il limite di quattro prestiti ricevuti attivi, informandolo del motivo del rifiuto.
- **RF14 — Una copia, un prestito attivo:** il sistema deve impedire che una stessa copia sia associata a più di un prestito attivo contemporaneamente.
- **RF15 — Chat:** il sistema deve creare una chat privata tra richiedente e proprietario dopo la registrazione di una richiesta di prestito. La chat deve consentire ai due partecipanti di consultare la cronologia e scambiarsi messaggi.
- **RF16 — Restituzione:** il sistema deve consentire al proprietario di registrare la restituzione di una copia associata a un prestito attivo. Il sistema deve aggiornare lo stato del prestito a «Concluso», rendere nuovamente disponibile la copia, inserire un messaggio automatico nella chat e notificare il richiedente affinché possa valutare il proprietario.
- **RF17 — Scadenze e ritardi:** il sistema deve mostrare la data di restituzione prevista per ciascun prestito attivo e contrassegnare come «In ritardo» i prestiti per i quali la data di scadenza è trascorsa senza che sia stata registrata la restituzione.
- **RF18 — Notifiche di ritardo:** il sistema deve inviare una notifica al richiedente e al proprietario il giorno successivo alla data di scadenza del prestito e ogni giorno successivo, fino alla registrazione della restituzione.
- **RF18.1 — Rifiuto di una richiesta:** quando il proprietario rifiuta una richiesta in stato «In attesa», il sistema deve aggiornare lo stato della richiesta a «Rifiutata», mantenere la copia disponibile, inserire un messaggio automatico nella chat, chiudere la conversazione e notificare il richiedente.
- **RF18.2 — Annullamento di una richiesta:** il sistema deve consentire al richiedente di annullare una propria richiesta in stato «In attesa», previa conferma. Il sistema deve aggiornare lo stato della richiesta a «Annullata», rimuoverla dall'elenco delle richieste in attesa, mantenere la copia disponibile, inserire un messaggio automatico nella chat, chiudere la conversazione e notificare il proprietario.
- **RF18.3 — Consultazione di richieste e prestiti:** il sistema deve consentire al Cliente autenticato di consultare, nella sezione «Richieste e Prestiti», le chat associate alle proprie richieste e ai prestiti attivi.

#### 3.2.4. Valutazioni

- **RF21 — Valutazione del proprietario:** al termine di un prestito, il sistema deve consentire al richiedente di valutare il proprietario mediante un punteggio da 1 a 5. La valutazione deve essere associata al proprietario e al prestito concluso.

#### 3.2.5. Amministrazione

- **RF22 — Riepilogo della piattaforma:** il sistema deve consentire al Gestore Utente di consultare un riepilogo delle attività della piattaforma, comprendente il numero di copie pubblicate, richieste di prestito, prestiti attivi e prestiti conclusi.
- **RF22.1 — Consultazione dei prestiti in ritardo:** il sistema deve consentire al Gestore Utente di consultare l'elenco dei prestiti registrati e di filtrare quelli in

ritardo. Per ciascun prestito in ritardo, il sistema deve mostrare il titolo della copia, il nome del proprietario, il nome del richiedente e la data di scadenza. Se non sono presenti prestiti in ritardo, il sistema deve mostrare un messaggio informativo.

- **RF23 — Gestione degli account:** il sistema deve consentire al Gestore Utente di consultare gli account registrati, visualizzando nome, cognome, e-mail, comune di residenza, valutazione media e stato dell'account. Il sistema deve consentire di filtrare gli account per nome o e-mail, comune di residenza e stato, e di ordinarli per valutazione media crescente.
- **RF23.1 — Ban di un account:** il sistema deve consentire al Gestore Utente di bannare un account attivo previa conferma, soltanto se l'account non ha prestiti attivi. In caso di esito positivo, il sistema deve aggiornare lo stato dell'account a «Bannato», rimuovere dal catalogo le copie pubblicate dall'account e annullare le richieste di prestito in stato «In attesa» inviate o ricevute dall'account, chiudendo le chat associate. Se l'account ha prestiti attivi, il sistema deve impedire il ban e mostrare un messaggio esplicativo. Se il Gestore Utente annulla la conferma, il sistema deve mantenere invariato lo stato dell'account.

## 3.3. Requisiti non funzionali

- **NFR-US-01 – Facilità d'uso**
  Il sistema deve consentire agli studenti di completare le operazioni di registrazione, accesso, ricerca dei libri e invio delle richieste di prestito attraverso pagine web dedicate, con campi di inserimento identificabili ed etichette descrittive, senza richiedere una formazione specifica.

- **NFR-US-02 – Coerenza della navigazione**
  Il sistema deve organizzare le funzionalità in sezioni chiaramente identificabili e mantenere una struttura di navigazione uniforme tra le pagine, consentendo agli utenti di raggiungere le sezioni principali, tra cui la ricerca dei libri, la visualizzazione della disponibilità e la gestione delle richieste di prestito, senza passaggi intermedi superflui.

- **NFR-US-03 – Feedback e gestione degli errori**
  Il sistema deve fornire messaggi chiari in caso di errore o di operazioni non andate a buon fine. In particolare, in caso di errore nella compilazione di un modulo o di indisponibilità di un libro, il messaggio deve indicare il problema riscontrato e, quando possibile, come procedere.

- **NFR-US-04 – Adattabilità dell'interfaccia**
  L'interfaccia web deve adattare la disposizione dei contenuti e dei controlli alle dimensioni dello schermo di computer, tablet e smartphone. Le funzionalità di ricerca dei libri, invio delle richieste e gestione dei prestiti devono rimanere accessibili senza richiedere lo scorrimento orizzontale della pagina.

#### 3.3.2. Reliability (Affidabilità)

- **NFR-RE-01 – Unicità dei prestiti attivi**
  Il sistema deve impedire che uno stesso libro venga assegnato a più prestiti attivi

contemporaneamente. In presenza di richieste simultanee da parte di utenti diversi per la stessa copia, il sistema deve consentire l'assegnazione a un solo utente e informare gli altri richiedenti che il libro non è più disponibile.

- **NFR-RE-02 – Coerenza dello stato dei libri e dei prestiti**
  Il sistema deve mantenere coerenti lo stato di disponibilità dei libri e lo stato dei relativi prestiti durante l'intero ciclo di prestito. In particolare, quando il proprietario accetta una richiesta, il sistema deve aggiornare lo stato del libro e registrare il prestito; quando il proprietario registra la restituzione, il sistema deve aggiornare nuovamente lo stato del libro, rendendolo disponibile.
- **NFR-RE-03 – Integrità delle operazioni**
  Il sistema deve garantire che le modifiche ai dati di un libro e del relativo prestito siano effettuate in modo coerente. Quando il sistema registra un prestito e aggiorna la disponibilità del libro, entrambe le modifiche devono essere completate correttamente. Se si verifica un errore durante l'operazione, il sistema deve annullare le modifiche già effettuate, evitando che il libro risulti disponibile quando è già stato assegnato a un prestito.
- **NFR-RE-04 – Controllo delle operazioni autorizzate**
  Il sistema deve verificare che ogni operazione di visualizzazione o modifica dei libri, delle richieste di prestito e dei prestiti sia eseguita da un utente autorizzato. In particolare, solo il proprietario di un libro può modificarne i dati, gestire le richieste di prestito ricevute e registrare la restituzione. Gli altri utenti non devono poter modificare tali informazioni né eseguire operazioni riservate al proprietario. Il sistema deve rifiutare le operazioni non autorizzate senza modificare i dati e informare l'utente che non dispone dei permessi necessari.

#### 3.3.3. Performance (Prestazioni)

- **NFR-PE-01 – Tempi di risposta delle operazioni principali**
  Il sistema deve consentire agli utenti di effettuare le principali operazioni della piattaforma, quali la ricerca dei libri, la visualizzazione dei risultati e l'invio di una richiesta di prestito, con tempi di risposta contenuti. In condizioni di utilizzo ordinario, ciascuna di queste operazioni deve fornire un riscontro entro 2 secondi, escludendo eventuali ritardi dovuti alla connessione Internet dell'utente.
- **NFR-PE-02 – Gestione delle richieste simultanee**
  Il sistema deve consentire a più utenti di utilizzare contemporaneamente le funzionalità principali della piattaforma. Le richieste simultanee non devono provocare blocchi del sistema o perdita di operazioni completate. Il sistema deve inoltre gestire correttamente le richieste concorrenti, impedendo l'assegnazione della stessa copia a più prestiti attivi.
- **NFR-PE-03 – Prestazioni della ricerca con cataloghi estesi**
  Il sistema deve mantenere tempi di risposta contenuti per le ricerche dei libri anche in presenza di un catalogo di grandi dimensioni. La ricerca per titolo, autore, ISBN e

corso di studio deve restituire i risultati corrispondenti entro 2 secondi, in condizioni di carico ordinario e con un catalogo contenente almeno 100 libri.

#### 3.3.4. Supportability (Manutenibilità e supportabilità)

- **NFR-SU-01 – Modularità del software**
  Il sistema deve essere organizzato in componenti distinti, ciascuno responsabile di specifiche funzionalità, quali la gestione degli utenti, il catalogo dei libri, le richieste di prestito e la gestione dei prestiti. Le componenti devono essere progettate in modo da limitare le dipendenze reciproche, consentendo di modificare o correggere una funzionalità senza richiedere modifiche alle componenti non direttamente coinvolte.
- **NFR-SU-02 – Leggibilità e documentazione del codice**
  Il codice sorgente deve essere organizzato in modo chiaro, utilizzando nomi significativi per classi, metodi e variabili. Le parti del codice il cui funzionamento non è immediatamente comprensibile devono essere accompagnate da commenti esplicativi. La documentazione tecnica relativa alla struttura e al funzionamento del software deve essere aggiornata quando vengono apportate modifiche rilevanti.

#### 3.3.5. Implementation (Implementazione)

Questa categoria riguarda i vincoli tecnologici o le condizioni imposte alla realizzazione del software.

- **NFR-IM-01 – Accessibilità tramite browser**
  Il sistema deve essere realizzato come applicazione web accessibile tramite un browser, come Google Chrome. Gli utenti devono poter accedere alle funzionalità principali della piattaforma, tra cui la registrazione, la ricerca dei libri e la gestione delle richieste di prestito, senza dover installare un'applicazione dedicata sul proprio dispositivo.
- **NFR-IM-02 – Compatibilità delle tecnologie**
  Le tecnologie utilizzate per lo sviluppo dell'applicazione e per la gestione del database devono essere compatibili tra loro e consentire la corretta realizzazione delle funzionalità previste per il sistema.

## 3.4. Modelli del sistema

Questa sezione contiene la specifica funzionale del sistema: gli scenari, il modello dei casi d’uso e l’interfaccia utente, descritta tramite navigational paths e mockup delle schermate.

#### 3.4.1. Scenari

Gli scenari descrivono situazioni concrete di utilizzo di StuLender da parte di utenti con un nome e un obiettivo preciso. Ogni scenario corrisponde a uno o più casi d’uso descritti nella sezione 3.4.2.

**Scenario 1 – Ricerca su Catalogo**

Marco, studente a Bologna, deve preparare l'esame di Ingegneria del Software e cerca il testo "Ingegneria del Software" con ISBN 978-8808123456. Accede alla sezione “Catalogo” e inserisce nella barra di ricerca l’ISBN del libro desiderato 978-8808123456. Inoltre seleziona come filtro di ricerca il comune in cui esso è disposto a recarsi per lo scambio,ossia Bologna. La piattaforma gli mostra tra i risultati una copia in stato "Ottime condizioni" messa a disposizione da Giulia nel comune di Bologna.

**Scenario 2 – Richiesta di prestito**

Marco accede a Stulender, visualizza la Home consulta il catalogo, individua il libro “Ingegneria del Software” con ISBN 978-8808123456 nel comune di Bologna, di proprietà di Giulia e seleziona il pulsante “Richiedi prestito”. Il sistema registra la richiesta in stato “In attesa” e crea automaticamente una chat privata tra Marco e Giulia, inserendo un messaggio iniziale. Nel messaggio sono presenti i comandi “Accetta” e “Rifiuta” e un campo obbligatorio per l'inserimento della data prevista per la restituzione.

**Scenario 3 – Gestione della richiesta di prestito lato proprietario**

Giulia riceve la notifica di richiesta nella sezione “Notifica” della piattaforma, la visualizza e apre la chat associata alla richiesta. Dopo aver letto il messaggio iniziale, risponde a Marco e i due si accordano sul luogo e sull'orario dello scambio. Stabilendo come data prevista per la restituzione il 15 novembre 2026. Giulia inserisce la data concordata nel campo presente nel messaggio della richiesta e seleziona “Accetta”. Il sistema verifica che la data sia stata inserita correttamente. Se i controlli hanno esito positivo, il sistema registra l'accettazione, aggiorna lo stato del prestito in “In prestito” e imposta il libro come “Non disponibile”. Nella chat compare un messaggio automatico che comunica a Marco l'accettazione della richiesta e la data prevista per la restituzione.

**Scenario 4 – Richiesta di notifica per un libro non disponibile**

Luca, studente dell’Università di Salerno, deve preparare un esame e cerca il manuale *“Sistemi Operativi”* con ISBN 978-8808999999 e autore “M. Rossi e N.Delizia”. Accede a StuLender con le proprie credenziali email(luca.bianchi@studio.unisa.it) e password e visualizza la Home, entra nella sezione “Catalogo” e inserisce ISBN del volume nella barra di ricerca, selezionando “Salerno” come comune di interesse nei filtri di ricerca. La piattaforma mostra tra i risultati una copia del manuale, attualmente contrassegnata come “Non disponibile”. Poiché desidera ricevere un avviso quando il libro sarà nuovamente disponibile, Luca seleziona l’opzione “Inviami una notifica quando il libro tornerà disponibile”. Il sistema registra la sua richiesta di notifica e visualizza il messaggio: “Riceverai una notifica non appena il libro tornerà disponibile nella sezione **Notifiche**”.

**Scenario 5 – Messa a disposizione e pubblicazione di un libro nel catalogo**

Giulia vuole condividere il suo libro "Algoritmi e Strutture Dati" con ISBN 978-8808996899 e autore “Ugo Zanetti”. Accede a StuLender, visualizza la Home e  accede alla sezione

Catalogo e seleziona "Aggiungi libro" e compila il modulo inserendo titolo, autore, codice ISBN, lo stato di conservazione “Buono”, e la descrizione "Poche sottolineature a matita". Carica la fotografia della copertina e viene imposta dal sistema la disponibilità nel proprio comune di appartenenza definito in fase di registrazione. Alla conferma, la piattaforma valida la correttezza dei dati, e rende disponibile il libro all’interno del catalogo.

**Scenario 6 – Registrazione nuovo utente**

Elena Bianchi, studentessa universitaria, accede alla pagina iniziale di StuLender e seleziona "Registrati". Il sistema mostra il modulo con i campi nome, cognome, e-mail, password e comune di residenza. Elena inserisce i propri dati, utilizzando l'e-mail (elena.bianchi@studio.unisa.it), seleziona "Salerno" come comune di residenza e clicca su "Crea account". Il sistema verifica che i campi siano compilati correttamente, che l'e-mail abbia un formato valido e che non sia già associata a un account. Se i dati sono validi, registra l'account e redirige l’utente alla pagina di Accesso; in caso contrario, segnala gli errori e permette a Elena di correggerli.

**Scenario 7 – Rifiuto della richiesta di prestito da parte del proprietario**

Giulia riceve una notifica relativa a una nuova richiesta di prestito per il suo libro "Ingegneria del Software", con ISBN "978-8808123456" e autore "M. Longobardi". Accede a StuLender, visualizza la Home e entra nella sezione "Notifiche", visualizza la richiesta in stato "In attesa". Giulia apre la chat associata alla richiesta e legge il messaggio iniziale inviato da Marco. Dopo aver valutato che il libro le serve ancora per preparare un esame, seleziona l'opzione "Rifiuta" presente nel messaggio automatico della richiesta.

Il sistema registra il rifiuto e aggiorna lo stato della richiesta in "Rifiutata". Nella chat compare un messaggio automatico che informa Marco del rifiuto della richiesta da parte di Giulia. Il sistema mantiene il libro in stato "Disponibile" nel catalogo e chiude la chat associata alla richiesta, impedendo l'invio di ulteriori messaggi. Marco visualizza il messaggio automatico ricevuto nella chat a seguito della notifica ricevuta e prende atto della decisione di Giulia.

**Scenario 8 – Annullamento della richiesta da parte del richiedente**

Una volta consultato il catalogo, Marco invia una richiesta di prestito per il libro "Ingegneria del Software" con ISBN "978-8808123456" e autore “T. Sanni” , messo a disposizione da Giulia su StuLender. La piattaforma registra la richiesta in stato In attesa, apre una chat privata associata alla richiesta e invia una notifica a Giulia per informarla della richiesta ricevuta. Successivamente, Marco trova lo stesso libro presso un altro studente e decide di non averne più bisogno. Accede a StuLender, visualizza la Home e accede alla sezione “Richieste e Prestiti” per consultare le richieste di prestito. Visualizza la richiesta di interesse in stato “In attesa” e clicca "Annulla richiesta". La piattaforma aggiorna lo stato della richiesta in Annullata, rimuove la richiesta dall'elenco delle richieste pendenti e invia una notifica a Giulia per informarla che Marco non è più interessato al prestito e viene generato in chat un messaggio automatico con “richiesta di prestito annullata”. Il sistema

chiude la chat associata alla richiesta e mantiene il libro in stato Disponibile nel catalogo, consentendo ad altri utenti di richiederlo.

**Scenario 9 – Gestione di un prestito in ritardo**

Marco ha ricevuto in prestito da Giulia il libro "Ingegneria del Software" con ISBN "978-8808123456" e autore “T. Sanni” , con data di restituzione concordata per il 15 novembre 2026. Arrivata la scadenza, Giulia non ha ancora registrato la riconsegna del volume su StuLender nella sezione “Richieste e Prestiti”. Il giorno successivo, il sistema verifica che il prestito risulta ancora attivo e aggiorna automaticamente il suo stato in In ritardo. La piattaforma invia una notifica a Marco e Giulia per informarli del ritardo. Il sistema genera in chat un messaggio automatico riguardante il ritardo.

**Scenario 10 – Restituzione (in ritardo) di un libro**

Marco accede a StuLender, visualizza la Home, apre la sezione "Richieste e Prestiti" e visualizza il prestito contrassegnato come In ritardo. Attraverso la chat, contatta Giulia per concordare data, luogo e ora della restituzione. Giulia riceve il messaggio e conferma l'appuntamento. Dopo aver restituito fisicamente il libro, Giulia accede alla propria Home, apre la sezione "Richieste e Prestiti" e individua il prestito corrispondente. Seleziona quindi l'opzione "Registra restituzione". Il Sistema aggiorna lo stato del prestito a Concluso, rende il libro Disponibile, inserisce nella chat un messaggio automatico che comunica l’avvenuta restituzione e chiude la chat, impedendo l’invio di ulteriori messaggi. Infine, il Sistema invia a Marco una notifica nella sezione «Notifiche», invitandolo a lasciare una valutazione relativa al prestito concluso.

**Scenario 11 – Inserimento di Valutazione**

Dopo la restituzione del libro, Marco riceve nella sezione «Notifiche» un avviso che lo invita a valutare Giulia in relazione al prestito concluso.Marco accede alla sezione “Notifiche” e seleziona la notifica relativa alla valutazione. Il Sistema mostra l’interfaccia per inserire un punteggio da 1 a 5.Marco inserisce il punteggio. Il Sistema registra la valutazione associandola a Giulia e al prestito concluso

**Scenario 12 – Raggiungimento del limite massimo di prestiti attivi**

Marco utilizza StuLender e ha già raggiunto il limite massimo di 4 prestiti attivi ricevuti da altri studenti. Durante la ricerca del testo “Algoritmi e Strutture dati” per preparare un esame, individua un libro disponibile e apre la relativa scheda per consultare le informazioni. Dopo aver verificato i dettagli del volume, seleziona il pulsante "Richiedi prestito". Il sistema controlla il numero di prestiti attivi associati all'account di Marco e rileva che il limite massimo consentito è già stato raggiunto. La piattaforma blocca l'invio della nuova richiesta, non crea una nuova registrazione e mostra un messaggio esplicativo: *"Non puoi richiedere altri libri perché hai già raggiunto il limite massimo di 4 prestiti attivi. Potrai inviare una nuova richiesta quando uno dei prestiti sarà concluso"*. Il libro rimane in stato Disponibile nel catalogo e può essere richiesto da altri utenti.

**Scenario 13 – Ritiro di un libro dal catalogo e rimozione dalla lista d'attesa**

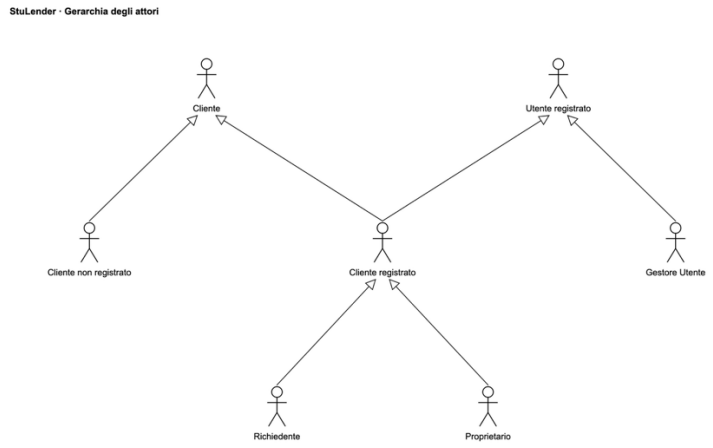
Giulia accede a StuLender , visualizza la Home,  e accede alla sezione “I miei libri pubblicati” per visualizzare i libri che ha pubblicato sulla piattaforma. Individua il libro "Ingegneria del Software", che ha deciso di regalare e che quindi non vuole più mettere a disposizione per i prestiti. Giulia seleziona la scheda del volume e clicca sul pulsante "Rimuovi dal catalogo".Il sistema verifica che la copia sia in stato «Disponibile». Se la copia è disponibile, Giulia conferma la rimozione e la piattaforma interrompe la possibilità di inviare nuove richieste per quel libro. Successivamente, il sistema elimina la scheda del libro dal catalogo pubblico.Giulia verifica che il libro non sia più presente nell'elenco dei propri libri pubblicati.

**Scenario 14 – Monitoraggio della piattaforma da parte del Gestore Utente**

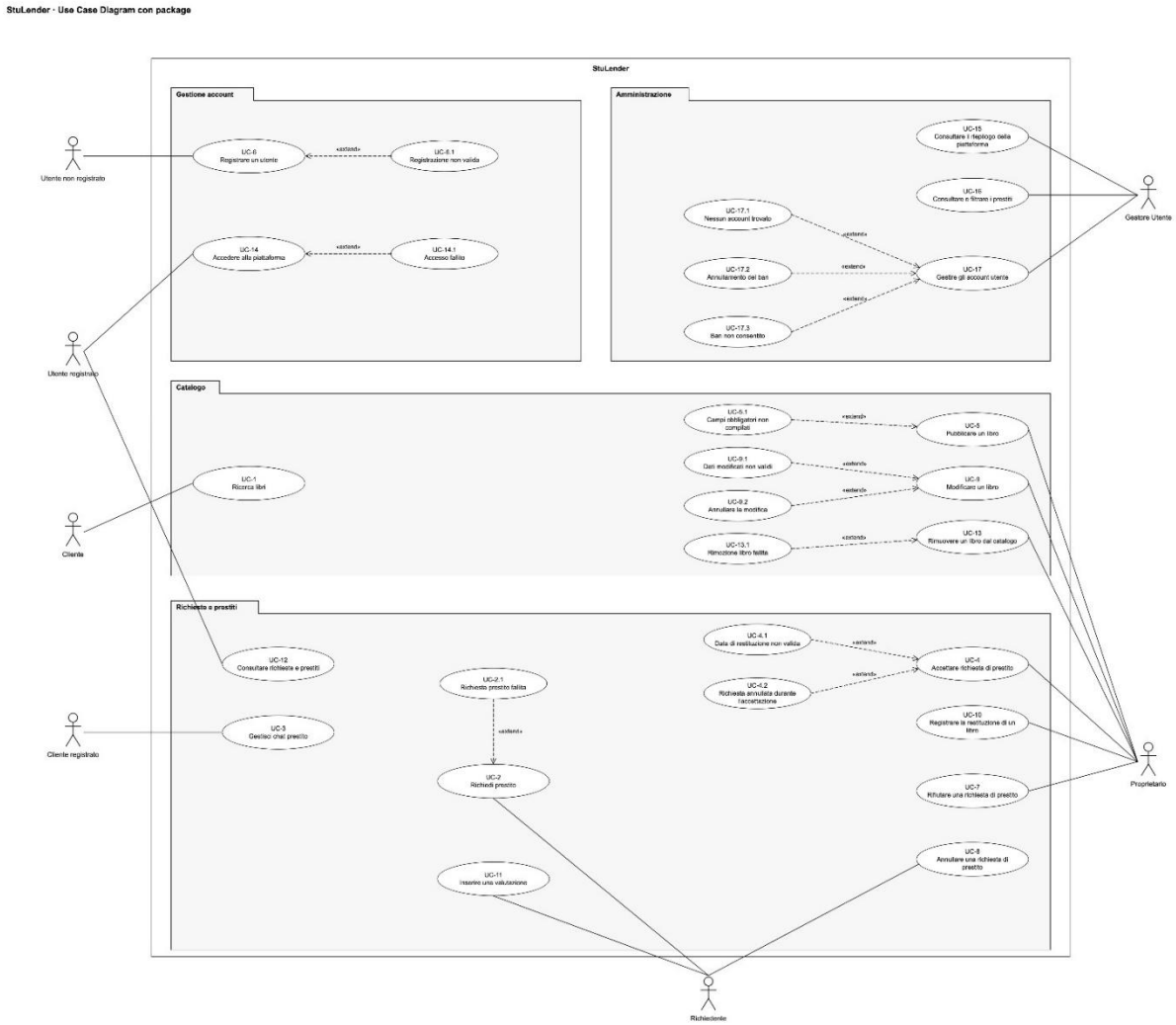
Il gestore utente accede a StuLender con le proprie credenziali email(gestoreUtente@gmail.com) e password e apre il pannello di controllo riservato alla gestione della piattaforma. Il sistema verifica le credenziali e, se corrette, mostra una panoramica delle attività, comprendente il numero complessivo dei libri pubblicati, delle richieste di prestito e dei prestiti attivi e conclusi. Il gestore utente accede alla sezione "Gestione prestiti", dove seleziona il filtro in ritardo per individuare i prestiti che hanno superato la data di restituzione concordata. La piattaforma mostra, per ciascun prestito, il titolo del libro, il nome del proprietario, quello del richiedente e la data di scadenza prevista .Se non sono presenti prestiti in ritardo, il sistema mostra un messaggio informativo.

### 3.4.2. Modello dei casi d’uso

Per ogni caso d’uso sono indicati gli attori, la condizione d’ingresso, il flusso degli eventi, la condizione d’uscita e le eventuali eccezioni.




Ogni eccezione è descritta come un caso d’uso separato, identificato dal numero del caso d’uso base seguito da un indice (ad esempio UC-2.1).




**UC-1 – Ricerca Libri**

*Mockup di riferimento: Figura* **1**

- **Attori:** Cliente
- **Condizione d'ingresso:** Il cliente si trova nella piattaforma StuLender e visualizza la sezione «Catalogo».
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il cliente inserisce opzionalmente uno o più filtri di ricerca sul:
     - titolo
     - autore
     - ISBN
     - comune.
  2. Il cliente avvia la ricerca.

3. Il sistema cerca i libri corrispondenti ai filtri.
4. Il sistema mostra i risultati con le informazioni principali e lo stato della copia dei libri.
5. Il cliente consulta i risultati.

- **Condizione d'uscita:** Il cliente visualizza i risultati della ricerca.

#### UC-2 – Richiedi Prestito

- **Attori:** Richiedente
- **Condizione d'ingresso:** Il Richiedente ha effettuato l'accesso a StuLender e visualizza, nella sezione «Catalogo», la scheda di un libro che desidera prendere in prestito.
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il richiedente seleziona il pulsante "Richiedi prestito" dalla scheda del libro scelto.
  2. Il sistema verifica che il richiedente abbia meno di 4 prestiti attivi
  3. Il sistema registra la richiesta nello stato In attesa.
  4. Il sistema crea una chat privata tra richiedente e proprietario.
  5. Il sistema invia al proprietario un messaggio automatico con i comandi «Accetta» e «Rifiuta» e il campo per la data di restituzione.
  6. Il sistema notifica il proprietario della nuova richiesta.
- **Condizione d'uscita:** La richiesta di prestito è registrata in stato In attesa, la chat privata associata alla richiesta è stata creata, il Proprietario ha ricevuto una notifica e il Richiedente può visualizzare la chat nella sezione «Richieste e Prestiti».
- **Eccezioni:**
  1. Se al punto 2 il sistema rileva che l'utente richiedente ha già 4 prestiti attivi, il sistema non registra la richiesta e mostra il messaggio "Non puoi richiedere altri libri perchè hai già raggiunto il limite massimo di 4 prestiti attivi. Potrai inviare una nuova richiesta quando uno dei prestiti sarà concluso".**(UC 2.1 Richiesta Prestito Fallita).**

#### UC-2.1 – Richiesta Prestito Fallita

- **Attori:** Richiedente
- **Condizione d'ingresso:** Il Richiedente visualizza la scheda di un libro e seleziona «Richiedi prestito», ma ha già raggiunto il limite massimo di 4 prestiti attivi.
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il sistema mostra il messaggio "Non puoi richiedere altri libri perchè hai già raggiunto il limite massimo di 4 prestiti attivi. Potrai inviare una nuova richiesta quando uno dei prestiti sarà concluso".
- **Condizione d'uscita:** La richiesta non è stata registrata e il Richiedente visualizza,

nella scheda del libro, il messaggio che lo informa del raggiungimento del limite di prestiti attivi.

#### UC-3 – Gestisci Chat Prestito

- **Attori:** Cliente Registrato
- **Condizione d'ingresso:** Il Cliente Registrato si trova nella piattaforma StuLender, visualizza la Home e dispone di una richiesta di prestito o di un prestito associato a una chat.
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Cliente Registrato accede alla sezione "Richieste e Prestiti"
  2. Il Cliente Registrato seleziona la chat.
  3. Il sistema mostra la cronologia dei messaggi scambiati tra il richiedente e il proprietario.
  4. Il Cliente Registrato consulta i messaggi presenti nella conversazione.
  5. Il Cliente Registrato,digita un nuovo testo nell'apposito campo di inserimento e seleziona "invio".(opzionale)
  6. Il sistema registra e mostra il nuovo messaggio nella conversazione, rendendolo visibile all'altro partecipante.
- **Condizione d'uscita:** Il Cliente Registrato visualizza la chat con la cronologia dei messaggi; se ha inviato un messaggio, questo è stato registrato e compare nella conversazione.

#### UC-4 – Accettare richiesta di prestito

- **Attori:** Proprietario
- **Condizione d'ingresso:** Il Proprietario ha ricevuto una richiesta di prestito in stato In attesa e visualizza la sezione «Richieste e Prestiti».
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Proprietario accede alla chat associata alla richiesta.
  2. Il Proprietario visualizza il messaggio automatico relativo alla richiesta di prestito.
  3. Il Proprietario comunica con il Richiedente tramite la chat per concordare i dettagli dello scambio e la data prevista per la restituzione.
  4. Il Proprietario inserisce la data concordata nel campo obbligatorio presente nel messaggio automatico.
  5. Il Proprietario seleziona il comando «Accetta» presente nel messaggio automatico.
  6. Il sistema verifica la validità della data inserita.
  7. Il sistema verifica che la richiesta sia ancora in stato In attesa.
  8. Il sistema registra l'accettazione della richiesta e aggiorna lo stato del prestito in

In prestito.

9. Il sistema imposta il libro come Non disponibile nel catalogo.
10. Il sistema inserisce nella chat un messaggio automatico che comunica al Richiedente l'accettazione della richiesta e la data prevista per la restituzione.

- **Condizione d'uscita:** La richiesta è stata accettata, il prestito è In prestito, il libro è Non disponibile e il Proprietario visualizza nella chat il messaggio automatico che comunica al Richiedente l'accettazione e la data prevista per la restituzione.
- **Eccezioni:**
  1. Se al punto 6 il sistema rileva che la data inserita è antecedente alla data odierna, impedisce la conferma dell'operazione e mostra il messaggio: «La data di restituzione inserita non è valida. Selezionare una data valida». Il Proprietario può correggere la data e riprovare. **(Data di restituzione non valida – UC 4.1).**
  2. Se al punto 7 il sistema rileva che la richiesta è stata annullata dal Richiedente o non è più in stato In attesa, impedisce l'accettazione e mostra il messaggio: «Impossibile completare l'operazione: la richiesta di prestito non è più disponibile».La richiesta rimane nello stato Annullata e il libro mantiene la sua disponibilità corrente. **(Accettazione prestito fallita – UC 4.2).**

#### UC-4.1 – Data di Restituzione Non Valida

- **Attori:** Proprietario
- **Condizione d'ingresso:** Il Proprietario visualizza la chat della richiesta, ha selezionato il comando «Accetta» e il sistema rileva che la data di restituzione inserita è antecedente alla data odierna.
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il sistema mostra il messaggio «La data di restituzione inserita non è valida. Selezionare una data valida».
- **Condizione d'uscita:** La richiesta non è stata accettata e il Proprietario visualizza nella chat il messaggio di errore relativo alla data di restituzione, che può correggere.

#### UC-4.2 – Gestire una richiesta annullata durante l'accettazione

- **Attori:** Proprietario.
- **Condizione d'ingresso:** Il Proprietario ha selezionato il comando «Accetta» nella chat della richiesta e il sistema rileva che la richiesta non è più nello stato In attesa.
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il sistema impedisce l'accettazione.
  2. Il sistema mostra il messaggio «Impossibile completare l'operazione: la richiesta di prestito non è più disponibile».
  3. Il sistema mantiene la richiesta nello stato Annullata.

4. Il sistema mantiene il libro Disponibile.

- **Condizione d'uscita:** La richiesta rimane nello stato Annullata, il libro mantiene la sua disponibilità corrente e il Proprietario visualizza nella chat il messaggio «Impossibile completare l'operazione: la richiesta di prestito non è più disponibile».

#### UC-5 – Pubblicare un libro

- **Attori:** Proprietario
- **Condizione d'ingresso:** Il Proprietario ha effettuato l'accesso a StuLender e si trova nella sezione «Catalogo».
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Proprietario seleziona «Aggiungi libro».
  2. Il sistema mostra il modulo per l'inserimento dei dati del libro.
  3. Il Proprietario inserisce:
     - il titolo;
     - l'autore;
     - il codice ISBN;
     - lo stato di conservazione;
     - la descrizione del libro (opzionale).
  4. Il Proprietario carica una o più fotografie del libro (opzionale).
  5. Il sistema imposta come area di disponibilità il comune di residenza del Proprietario, definito in fase di registrazione.
  6. Il Proprietario conferma la pubblicazione del libro.
  7. Il sistema verifica che tutti i campi obbligatori siano stati compilati.
  8. Il sistema registra il libro e lo rende disponibile nel catalogo.
- **Condizione d'uscita:** Il libro è stato pubblicato nel catalogo ed è disponibile per gli altri utenti; il Proprietario può visualizzarlo nella sezione «I miei libri pubblicati».
- **Eccezioni:**
  1. Se al punto 7 il sistema rileva che uno o più campi obbligatori non sono stati compilati, impedisce la pubblicazione e segnala i campi da completare. (**UC 5.1 — Campi obbligatori non compilati**).

#### UC-5.1 – Campi obbligatori non compilati

- **Attori:** Proprietario.
- **Condizione d'ingresso:** Il Proprietario visualizza il modulo di pubblicazione e ne conferma l'invio, ma il sistema rileva che uno o più campi obbligatori non sono stati compilati.
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il sistema impedisce la pubblicazione del libro.

2. Il sistema segnala i campi obbligatori da completare.

- **Condizione d'uscita:** Il libro non è stato pubblicato e il Proprietario visualizza il modulo di pubblicazione con evidenziati i campi obbligatori da completare.

#### UC-6 – Registrare un utente

*Mockup di riferimento: Figura* **2**

- **Attori:** Utente non registrato
- **Condizione d'ingresso:** L'utente non registrato si trova nella pagina iniziale di StuLender, nella quale sono disponibili le opzioni «Accedi» e «Registrati».
- **Flusso degli eventi:**
  1. L'utente seleziona «Registrati».
  2. Il sistema mostra il modulo di registrazione con i campi
     - nome
     - cognome
     - e-mail
     - password
     - comune di residenza.
  3. L'utente inserisce i propri dati.
  4. L'utente seleziona «Crea account».
  5. Il sistema verifica che tutti i campi obbligatori siano compilati
  6. Il sistema verifica che l'e-mail abbia un formato valido
  7. Il sistema verifica che l'email non sia già associata a un account.
  8. Il sistema registra il nuovo account.
  9. Il sistema reindirizza l'utente alla pagina di accesso.
- **Condizione d'uscita:** L'account dell'utente è stato registrato e l'utente visualizza la pagina di accesso.
- **Eccezioni:**
  1. Se ai punti 5, 6 o 7 il sistema rileva rispettivamente campi obbligatori non compilati, un formato e-mail non valido oppure un'e-mail già associata a un account, impedisce la registrazione e segnala l'errore. L'utente può correggere i dati e riprovare. (**UC-6.1 – Registrazione non valida**).

#### UC-6.1 – Registrazione non valida

*Mockup di riferimento: Figura* **2**

- **Attori:** Utente non registrato.
- **Condizione d'ingresso:** L'utente visualizza il modulo di registrazione e il sistema

rileva che uno o più dati inseriti non rispettano i requisiti previsti.

- **Flusso degli eventi:**
  1. Il sistema mostra un messaggio di errore e indica i dati da correggere.
- **Condizione d'uscita:** L'account non è stato registrato e l'utente visualizza il modulo di registrazione con il messaggio di errore e i dati da correggere.

#### UC-7 – Rifiutare una richiesta di prestito

- **Attori:** Proprietario
- **Condizione d'ingresso:** Il Proprietario ha effettuato l'accesso a StuLender, ha ricevuto una notifica relativa a una richiesta di prestito in stato In attesa per una propria copia e sta visualizzando la sezione «Richieste e Prestiti».
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Proprietario seleziona la chat corrispondente alla richiesta da rifiutare.
  2. Il Sistema mostra la chat con il messaggio automatico iniziale e le opzioni «Accetta» e «Rifiuta».
  3. Il Proprietario seleziona l'opzione «Rifiuta» presente nel messaggio automatico.
  4. Il Sistema aggiorna lo stato della richiesta a Rifiutata
  5. Il sistema mantiene la copia in stato Disponibile.
  6. Il Sistema inserisce nella chat un messaggio automatico che informa il Richiedente del rifiuto.
  7. Il Sistema chiude la chat impedendo l'invio di ulteriori messaggi
  8. Il sistema invia una notifica al Richiedente.
- **Condizione d'uscita:** La richiesta è nello stato Rifiutata, la copia è Disponibile, la chat è chiusa, il Richiedente è stato informato del rifiuto e il Proprietario visualizza nella chat il messaggio automatico di rifiuto.

#### UC-8 – Annullare una richiesta di prestito

- **Attori:** Richiedente
- **Condizione d'ingresso:** Il Richiedente ha effettuato l'accesso a StuLender e sta visualizzando la sezione «Richieste e Prestiti», in cui è presente la chat associata a una propria richiesta di prestito in stato In attesa.
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Richiedente individua la chat corrispondente alla richiesta che desidera annullare.
  2. Il Richiedente seleziona il pulsante «Annulla richiesta».
  3. Il Richiedente conferma l'annullamento.
  4. Il Sistema aggiorna lo stato della richiesta a Annullata
  5. Il sistema rimuove la richiesta dall'elenco.

6. Il Sistema inserisce nella chat associata un messaggio automatico che informa dell'annullamento della richiesta.
7. Il Sistema mantiene la copia in stato Disponibile e chiude la chat, impedendo l'invio di ulteriori messaggi.
8. Il Sistema invia una notifica al Proprietario per informarlo dell'annullamento.

- **Condizione d'uscita:** La richiesta risulta Annullata, la copia è Disponibile, la chat associata è chiusa, il Proprietario è stato informato dell'annullamento e il Richiedente visualizza nella chat il messaggio automatico di annullamento.

#### UC-9 – Modificare un libro

- **Attori:** Proprietario.
- **Condizione d'ingresso:** Il Proprietario ha effettuato l'accesso e visualizza una propria copia nella sezione «I miei libri pubblicati».
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Proprietario seleziona la copia da modificare.
  2. Il sistema mostra il modulo con i dati attuali.
  3. Il Proprietario modifica:
     - autore(opzionale)
     - ISBN(opzionale)
     - stato di conservazione(opzionale)
     - descrizione o corso di studio(opzionale)
  4. Il Proprietario conferma le modifiche.
  5. Il sistema verifica i dati
  6. Il sistema aggiorna la scheda
  7. il sistema mostra «I miei libri pubblicati».
- **Condizione d'uscita:** Le modifiche valide sono state salvate e il Proprietario visualizza la sezione «I miei libri pubblicati» con la scheda aggiornata.
- **Eccezioni:**
  1. Se al punto 5 uno o più dati non sono validi, il sistema evidenzia i campi da correggere e non aggiorna la scheda (**UC-9.1 — Dati modificati non validi**).
  2. Se al punto 4 il Proprietario annulla prima di confermare, il sistema non salva le modifiche e torna a «I miei libri pubblicati» (**UC-9.2 — Annullamento della modifica**).

#### UC-9.1 – Dati modificati non validi

- **Attori:** Proprietario.
- **Condizione d'ingresso:** Il Proprietario visualizza il modulo di modifica e il sistema

rileva dati non validi.

- **Flusso degli eventi:**
  1. Il sistema evidenzia i campi da correggere.
  2. Il sistema mantiene i dati inseriti nel modulo e non aggiorna la scheda nel catalogo.
- **Condizione d'uscita:** Il Proprietario visualizza gli errori e può correggere i dati.

#### UC-9.2 – Annullare la modifica

- **Attori:** Proprietario.
- **Condizione d'ingresso:** Il Proprietario ha aperto il modulo di modifica e non ha ancora confermato le modifiche.
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Proprietario seleziona «Annulla».
  2. Il sistema non salva le modifiche e torna a «I miei libri pubblicati».
- **Condizione d'uscita:** La scheda del libro è rimasta invariata e il Proprietario visualizza la sezione «I miei libri pubblicati».

#### UC-10 – Registrare la restituzione di un libro

*Mockup di riferimento: Figura* **3**

- **Attori:** Proprietario.
- **Condizione d'ingresso:** Il Proprietario ha effettuato l'accesso a StuLender e visualizza la sezione «Richieste e Prestiti»
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Proprietario individua la chat associata al prestito in ritardo.
  2. Il Proprietario seleziona l'opzione «Registra restituzione».
  3. Il Sistema aggiorna lo stato del prestito a Concluso.
  4. Il Sistema aggiorna lo stato del libro a Disponibile.
  5. Il Sistema inserisce nella chat un messaggio automatico che comunica l'avvenuta restituzione.
  6. Il Sistema chiude la chat, impedendo l'invio di ulteriori messaggi.
  7. Il Sistema invia al Richiedente una notifica nella sezione «Notifiche», invitandolo a valutare il Proprietario.
- **Condizione d'uscita:** Il prestito risulta Concluso, il libro è Disponibile, la chat è chiusa, il Richiedente ha ricevuto la notifica per inserire una valutazione e il Proprietario visualizza nella chat il messaggio automatico di avvenuta restituzione.

#### UC-11 – Inserire una valutazione

*Mockup di riferimento: Figura* **3** *- Figura* **4**

- **Attori:** Richiedente.
- **Condizione d'ingresso:** Il Richiedente ha effettuato l'accesso a StuLender e si trova nella sezione «Notifiche».
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Richiedente seleziona la notifica relativa alla valutazione del Proprietario.
  2. Il Sistema mostra l'interfaccia per inserire una valutazione con un punteggio da 1 a 5.
  3. Il Richiedente inserisce il punteggio desiderato.
  4. Il Richiedente conferma l'invio della valutazione.
  5. Il Sistema registra la valutazione associandola al Proprietario e al prestito concluso.
- **Condizione d'uscita:** La valutazione è stata registrata e associata al Proprietario e al prestito concluso e il Richiedente visualizza la conferma dell'invio.

**UC-12 – Consultare richieste e prestiti**

- **Attori:** Utente registrato
- **Condizione d'ingresso:** L'utente ha effettuato l'accesso a StuLender e si trova nella Home.
- **Flusso degli eventi:**
  1. L'utente accede alla sezione «Richieste e Prestiti».
  2. Il Sistema mostra le chat associate alle richieste di prestito e ai prestiti attivi.
  3. L'utente seleziona una chat per consultarne i dettagli. (opzionale)
- **Condizione d'uscita:** L'utente ha visualizzato l'elenco delle chat associate alle proprie richieste e ai propri prestiti.

**UC-13 – Rimuovere un libro dal catalogo**

- **Attori:** Proprietario.
- **Condizione d'ingresso:** Il Proprietario ha effettuato l'accesso a StuLender e visualizza una propria copia nella sezione «I miei libri pubblicati».
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Proprietario seleziona la copia da rimuovere.
  2. Il Proprietario seleziona «Rimuovi dal catalogo».
  3. Il Sistema verifica che la copia  sia "Disponibile".
  4. Il Sistema chiede conferma della rimozione.
  5. Il Proprietario conferma l'operazione.
  6. Il Sistema rimuove la copia dal catalogo
  7. Il sistema rimuove la copia dalla sezione «I miei libri pubblicati».
- **Condizione d'uscita:** La copia non è più visibile nel catalogo né nella sezione «I

miei libri pubblicati», che il Proprietario visualizza aggiornata, e non può essere richiesta.

- **Eccezioni:**
  1. Se al punto 3 il Sistema rileva che la copia è in prestito, impedisce la rimozione e informa il Proprietario mostrando un messaggio “Il libro non può essere rimosso in quanto è In prestito” **(UC-13.1 — Rimozione libro fallita).**

#### UC-13.1 – Rimozione libro fallita

- **Attori:** Proprietario.
- **Condizione d’ingresso:** Il Proprietario visualizza la sezione «I miei libri pubblicati», ha selezionato «Rimuovi dal catalogo» e il Sistema rileva che la copia è attualmente in prestito.
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Sistema impedisce la rimozione.
  2. Il Sistema informa il Proprietario mostrando il messaggio” Il libro non può essere rimosso in quanto è In prestito”
- **Condizione d’uscita:** La copia resta nel catalogo e nella sezione «I miei libri pubblicati», dove il Proprietario visualizza il messaggio «Il libro non può essere rimosso in quanto è In prestito».

#### UC-14 – Accedere alla piattaforma

*Mockup di riferimento: Figura* **5**

- **Attori:** Utente registrato
- **Condizione d’ingresso:** L’utente si trova nella pagina di accesso(Login) e possiede un account.
- **Flusso degli eventi:**
  1. L’utente inserisce e-mail e password.
  2. L’utente seleziona «Accedi».
  3. Il Sistema verifica le credenziali inserite.
  4. Il Sistema identifica il ruolo dell’utente.
  5. Il sistema da accesso alla Home
- **Condizione d’uscita:** L’utente visualizza la Home prevista per il proprio ruolo.
- **Eccezioni:**
  1. Se al punto 3 il sistema rileva che le credenziali inserite sono errate, impedisce l’accesso e mostra un messaggio di errore “Username o Password non valide” **(UC-14.1 — Accesso fallito).**

**UC-14.1 – Accesso fallito**

- **Attori:** Utente registrato
- **Condizione d'ingresso:** L'utente visualizza la pagina di accesso e il Sistema rileva credenziali non valide.
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Sistema impedisce l'accesso.
  2. Il Sistema mostra un messaggio di errore "Username o Password non valide" e permette all'utente di riprovare.
- **Condizione d'uscita:** L'utente visualizza il messaggio di errore e resta nella pagina di accesso.

**UC-15 – Consultare il riepilogo della piattaforma**

- **Attori:** Gestore Utente.
- **Condizione d'ingresso:** Il Gestore Utente ha effettuato l'accesso a StuLender e si trova nel pannello di controllo.
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Gestore Utente apre il riepilogo delle attività.
  2. Il sistema mostra il numero di:
     - libri pubblicati
     - richieste
     - prestiti attivi
     - prestiti conclusi.
- **Condizione d'uscita:** Il Gestore Utente ha visualizzato il riepilogo.

**UC-16 – Consultare e filtrare i prestiti**

- **Attori:** Gestore Utente.
- **Condizione d'ingresso:** Il Gestore Utente ha effettuato l'accesso a StuLender e si trova nel pannello di controllo.
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Gestore Utente accede alla sezione «Gestione prestiti».
  2. Il Sistema mostra l'elenco dei prestiti registrati sulla piattaforma.
  3. Il Gestore Utente seleziona il filtro «In ritardo».
  4. Il Sistema mostra i prestiti che hanno superato la data di restituzione prevista, indicando per ciascuno il titolo del libro, il nome del Proprietario, il nome del Richiedente e la data di scadenza.
  5. Il Gestore Utente consulta i risultati.
- **Condizione d'uscita:** Il Gestore Utente ha consultato l'elenco dei prestiti in ritardo oppure ha visualizzato un messaggio che segnala l'assenza di prestiti in ritardo.

**UC-17 – Gestire gli account utente**

*Mockup di riferimento: Figura* 6

- **Attori:** Gestore Utente.
- **Condizione d'ingresso:** Il Gestore Utente ha effettuato l'accesso a StuLender e si trova nel pannello di controllo.
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Gestore Utente accede alla sezione «Gestione account».
  2. Il Sistema mostra l'elenco degli account registrati, ordinati per valutazione media crescente. Per ciascun account indica:
     - nome e cognome
     - e-mail
     - comune di residenza
     - valutazione media
     - stato dell'account (Attivo o Bannato).
  3. Il Gestore Utente imposta uno o più filtri (opzionale):
     - nome o e-mail
     - comune di residenza
     - stato dell'account.
  4. Il Sistema mostra gli account corrispondenti ai filtri, mantenendo l'ordinamento per valutazione.
  5. Il Gestore Utente seleziona il pulsante «Banna» relativo a un account in stato Attivo.
  6. Il Sistema chiede conferma dell'operazione.
  7. Il Gestore Utente conferma.
  8. Il Sistema verifica che l'account non abbia prestiti attivi.
  9. Il Sistema aggiorna lo stato dell'account a Bannato.
  10. Il Sistema rimuove dal catalogo i libri pubblicati dall'account.
  11. Il Sistema annulla le richieste di prestito In attesa inviate o ricevute dall'account e chiude le chat associate.
  12. Il Sistema mostra l'elenco aggiornato.
- **Condizione d'uscita:** Il Gestore Utente visualizza l'elenco degli account. Se ha confermato il ban, l'account risulta Bannato, i suoi libri non sono più visibili nel catalogo e le sue richieste In attesa sono state annullate.
- **Eccezioni:**
  1. Se al punto 4 nessun account corrisponde ai filtri, il Sistema mostra il messaggio «Nessun account corrisponde ai filtri selezionati» **(UC-17.1 — Nessun account trovato).**

2. Se al punto 7 il Gestore Utente annulla l'operazione, il Sistema non modifica l'account e torna all'elenco **(UC-17.2 — Annullamento del ban).**
3. Se al punto 8 il Sistema rileva che l'account ha prestiti attivi (In prestito o In ritardo), impedisce il ban e mostra il messaggio «Impossibile bannare l'account: sono presenti prestiti attivi» **(UC-17.3 — Ban non consentito).**

#### UC-17.1 – Nessun account trovato

- **Attori:** Gestore Utente.
- **Condizione d'ingresso:** Il Gestore Utente visualizza la sezione «Gestione account» e il Sistema rileva che nessun account corrisponde ai filtri impostati.
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Sistema mostra il messaggio «Nessun account corrisponde ai filtri selezionati».
- **Condizione d'uscita:** Il Gestore Utente visualizza il messaggio di assenza di risultati e può modificare i filtri.

#### UC-17.2 – Annullamento del ban

- **Attori:** Gestore Utente.
- **Condizione d'ingresso:** Il Sistema ha chiesto conferma del ban e il Gestore Utente non ha ancora confermato.
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Gestore Utente seleziona «Annulla».
  2. Il Sistema non modifica lo stato dell'account e mostra l'elenco degli account.
- **Condizione d'uscita:** L'account resta nello stato Attivo e il Gestore Utente visualizza l'elenco degli account.

#### UC-17.3 – Ban non consentito

- **Attori:** Gestore Utente.
- **Condizione d'ingresso:** Il Gestore Utente ha confermato il ban e il Sistema rileva che l'account ha prestiti attivi.
- **Flusso degli eventi:**
  1. Il Sistema impedisce il ban.
  2. Il Sistema mostra il messaggio «Impossibile bannare l'account: sono presenti prestiti attivi».
- **Condizione d'uscita:** L'account resta nello stato Attivo e il Gestore Utente visualizza il messaggio di errore.

### 3.4.3. Interfaccia utente: navigational paths e mockup

Questa sezione descrive l'interfaccia utente di StuLender attraverso due strumenti complementari: i mockup delle schermate principali, che mostrano il contenuto e la

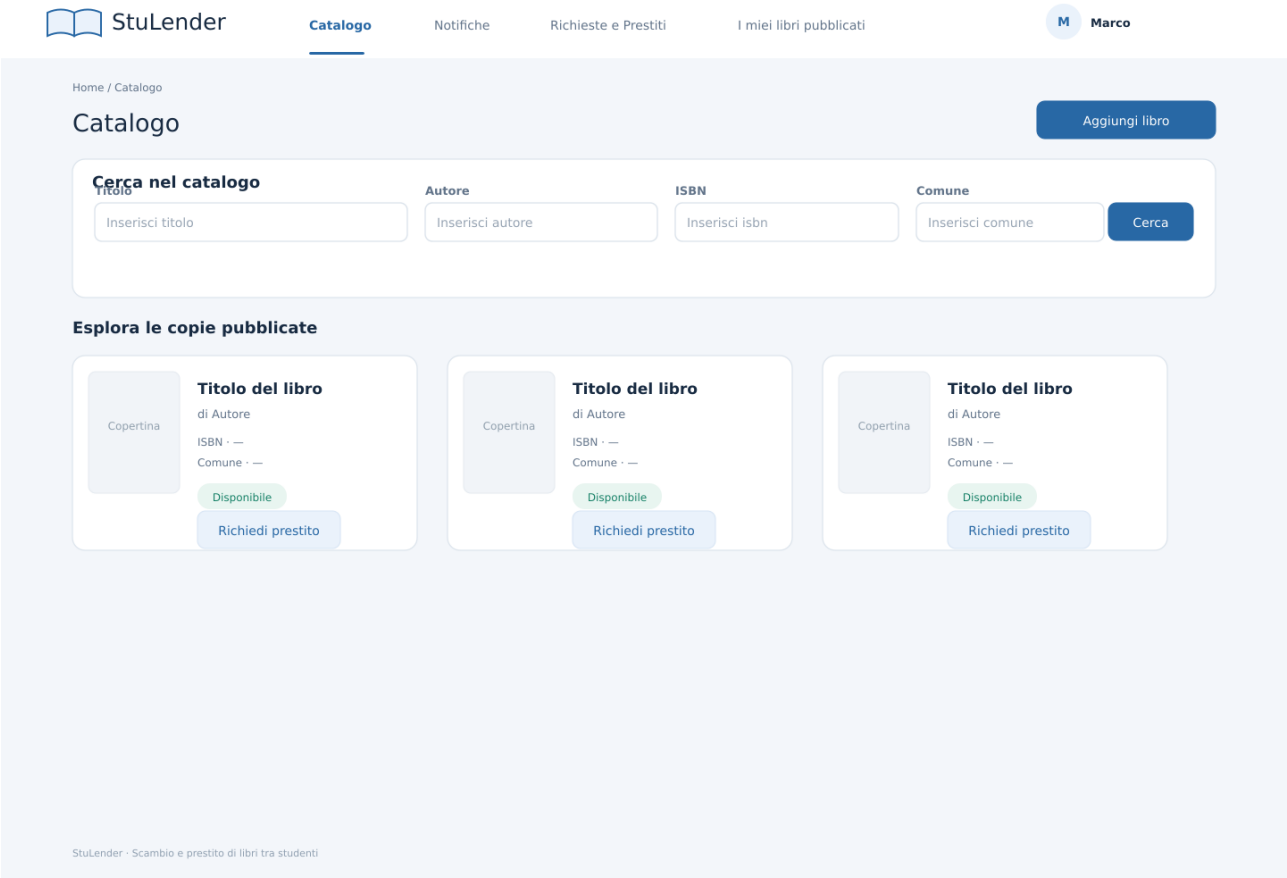
disposizione degli elementi di ciascuna pagina, e i navigational paths, che mostrano la sequenza di schermate attraversata dall'utente per completare un caso d'uso.

L'interfaccia segue una struttura di navigazione uniforme (NFR-US-02): una barra principale dà accesso in ogni pagina alle sezioni Catalogo, Notifiche, Richieste e Prestiti e all'area personale, mentre il pulsante «Aggiungi libro» consente di pubblicare una nuova copia. La chat associata a una richiesta è la schermata centrale del sistema: oltre alla cronologia dei messaggi, mostra il libro a cui si riferisce e le azioni consentite all'utente in base al suo ruolo e allo stato della richiesta o del prestito.

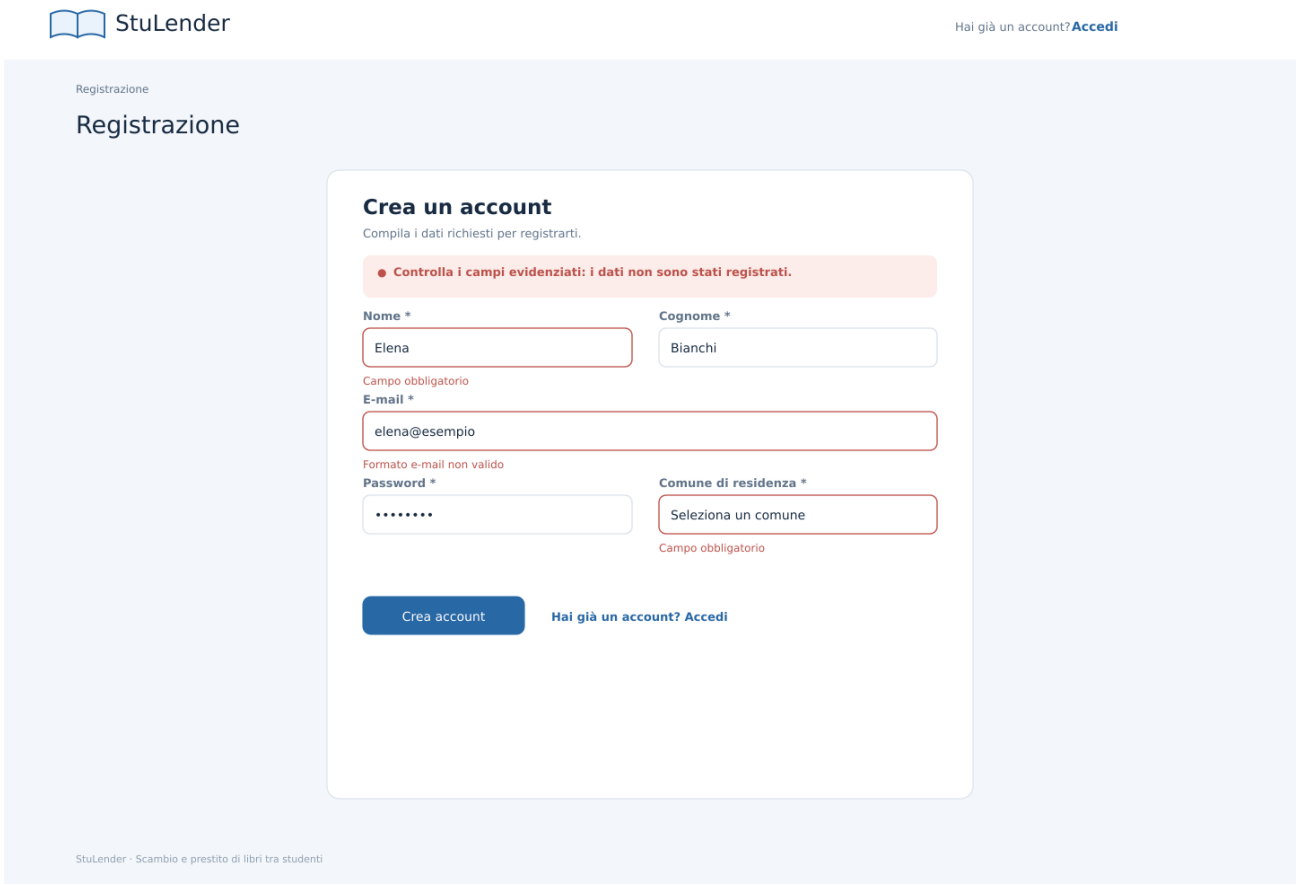
**Mockup delle schermate**

I mockup sono volutamente essenziali: rappresentano la struttura delle pagine e i controlli disponibili, senza definire la grafica definitiva. Sono riportate la Home con il catalogo, la pagina di accesso, l'area personale con la sezione «Richieste e Prestiti», la sezione «Notifiche» e la chat nei suoi stati principali: richiesta in attesa, lato richiedente e lato proprietario, prestito in ritardo con la registrazione della restituzione e prestito concluso con l'inserimento della valutazione.

***Mockup UC-1***

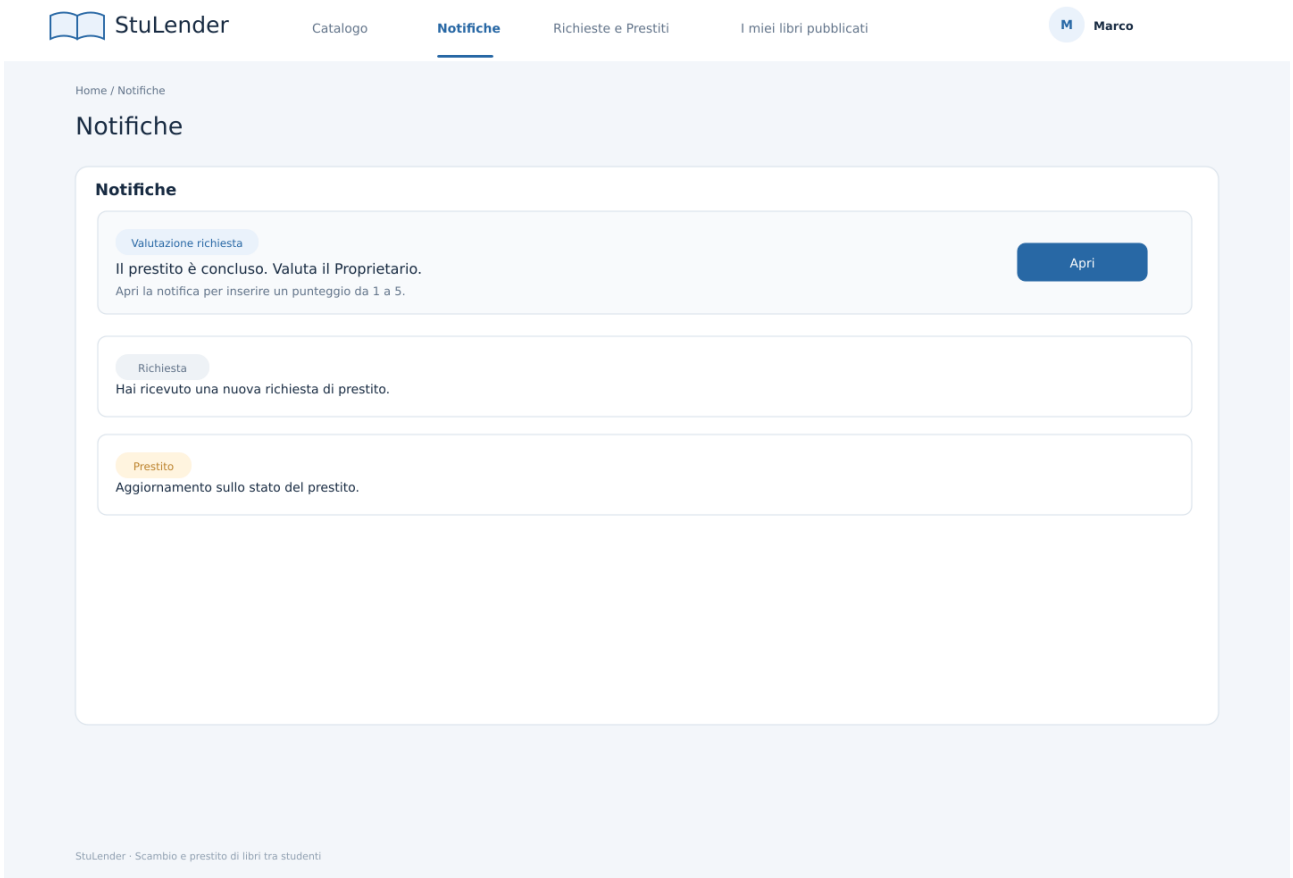


## *Mockup UC-6 e 6.1*



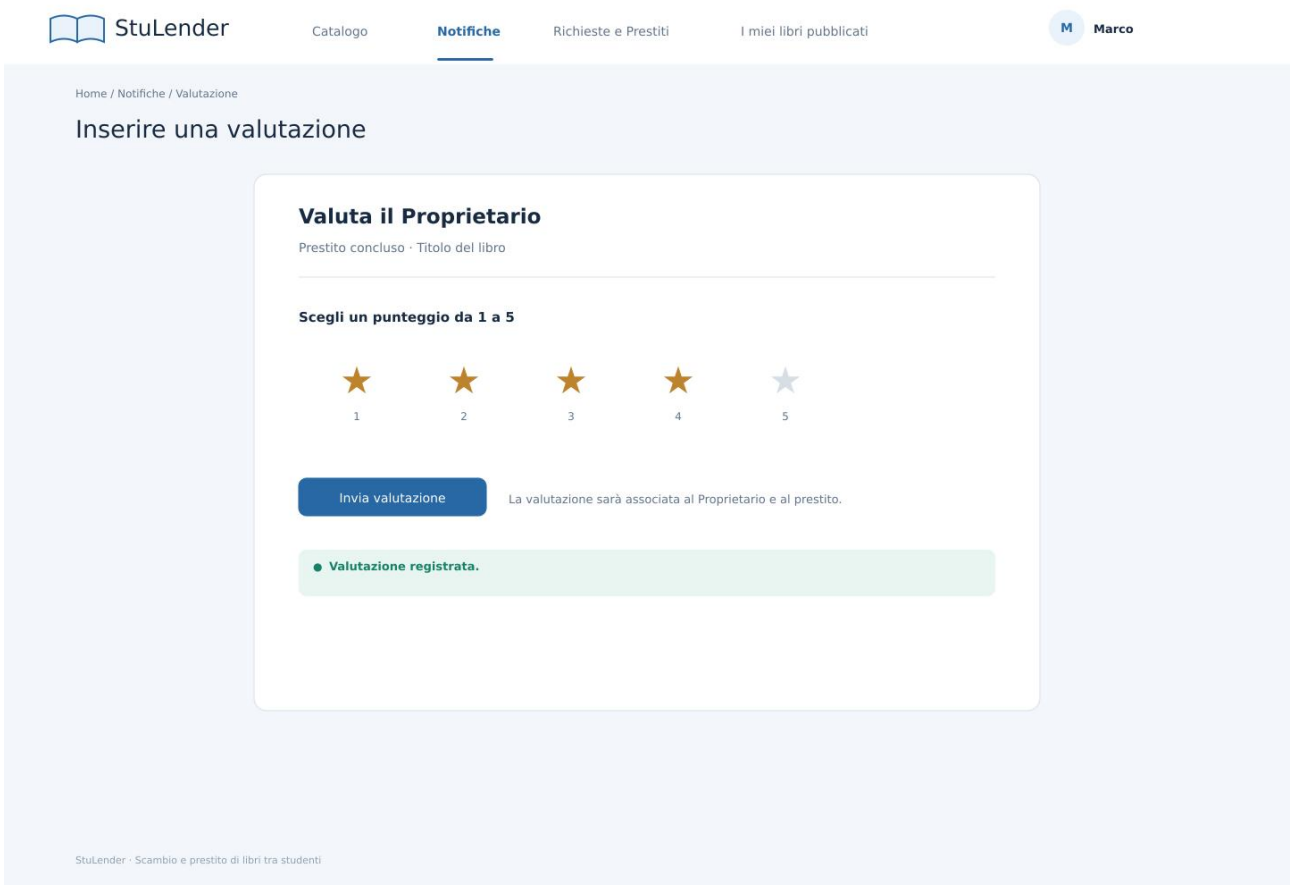

**2**-*dati di registrazione di un utente non validi*

## *Mockup UC-10 e UC-11*



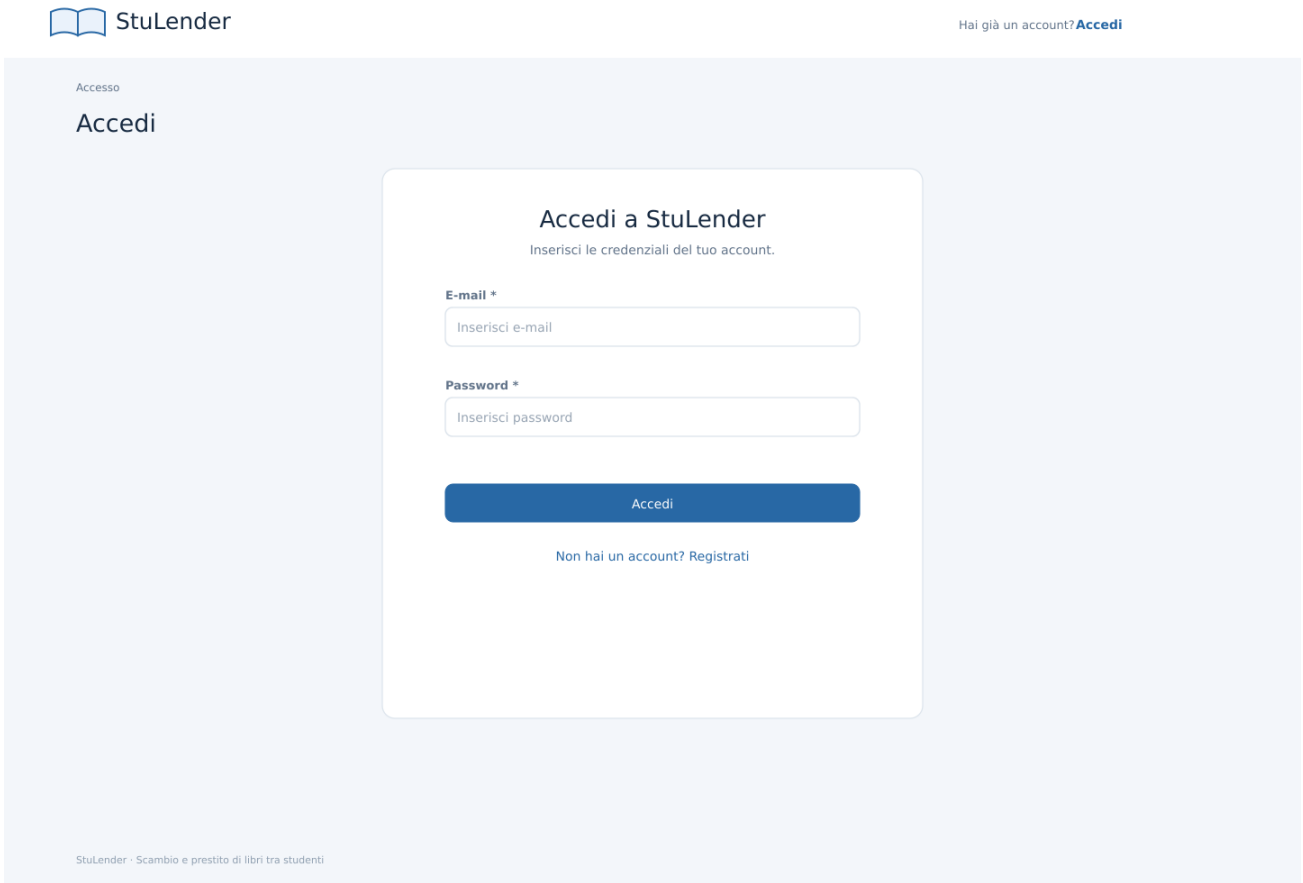

**3**- *notifica per la valutazione dopo la conclusione del prestito*

## *Mockup UC-11*



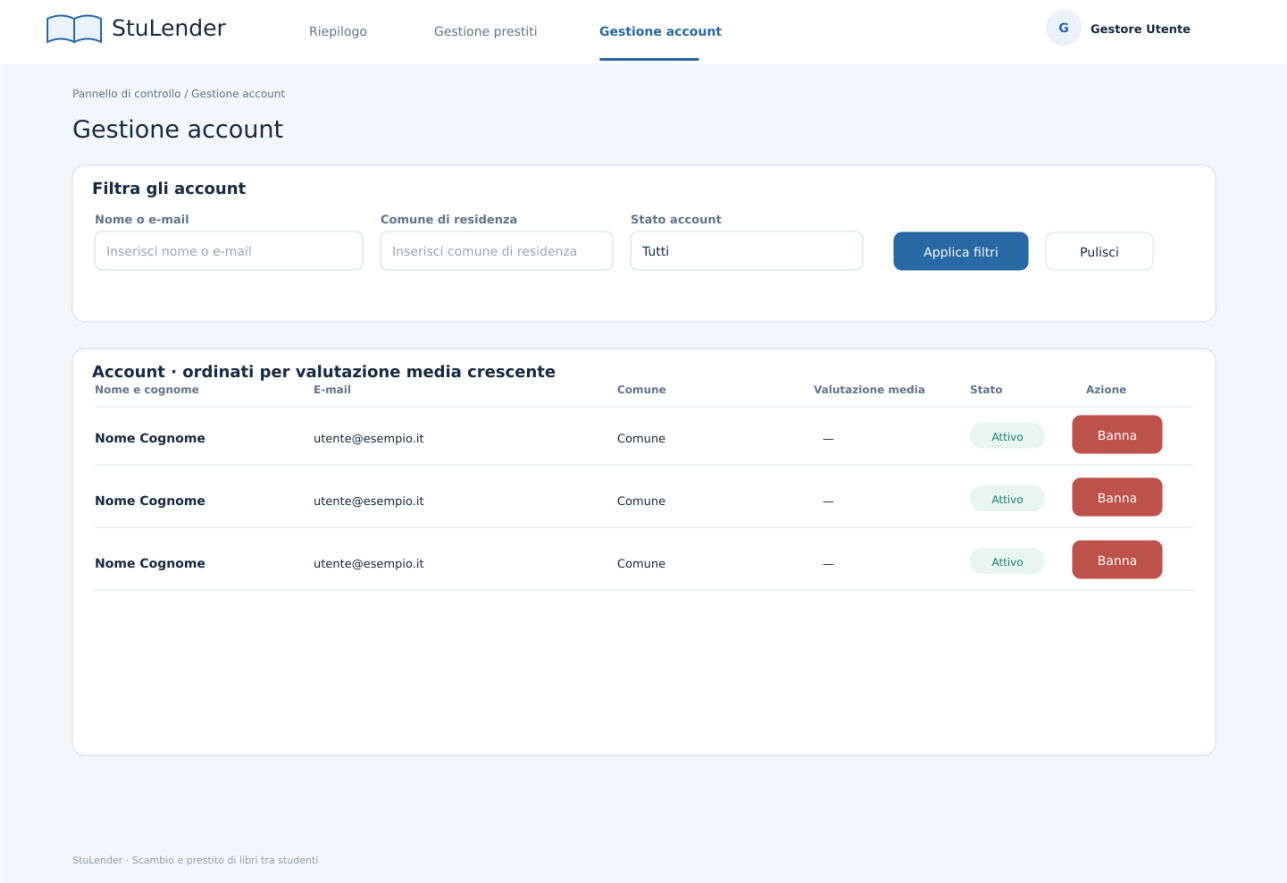

**4**-*inserimento di una valutazione*

## *Mockup UC-14*




**5**-*accedere alla piattaforma*

***Mockup UC-17***




*6-consulto e gestione degli account*

**Navigational paths**

I navigational paths sono rappresentati come diagrammi di stato UML: ogni stato corrisponde a una schermata e ogni transizione a un'azione dell'utente, eventualmente accompagnata da una condizione tra parentesi quadre. Sono descritti i percorsi dei due casi d'uso più significativi: UC-2 «Richiedi prestito», dal lato del Richiedente, e UC-4 «Accettare richiesta di prestito», dal lato del Proprietario, comprese le relative eccezioni.

## Navigational path · UC-11 Inserire una valutazione

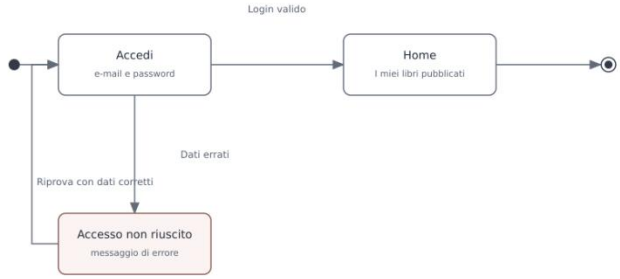
Attore: Richiedente · invito a valutare dopo la conclusione del prestito






## Navigational path · UC-14 Accedere alla piattaforma

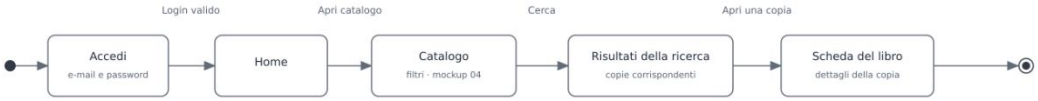
Attore: Utente registrato · UC-14.1: credenziali non valide





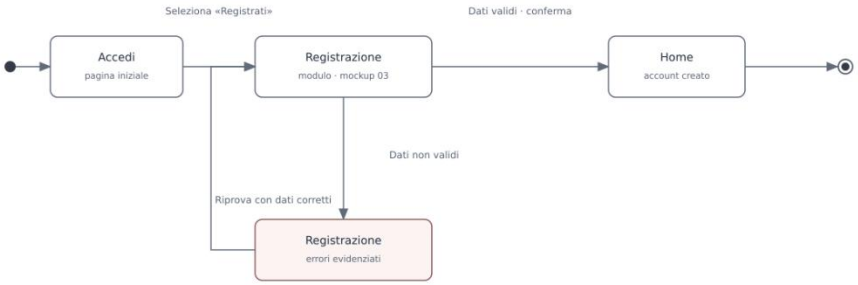

## Navigational path · UC-01 Ricercare libri

Attore: Cliente · Scenario: ricerca per titolo, autore, ISBN o comune



## Navigational path · UC-06 Registrare un utente

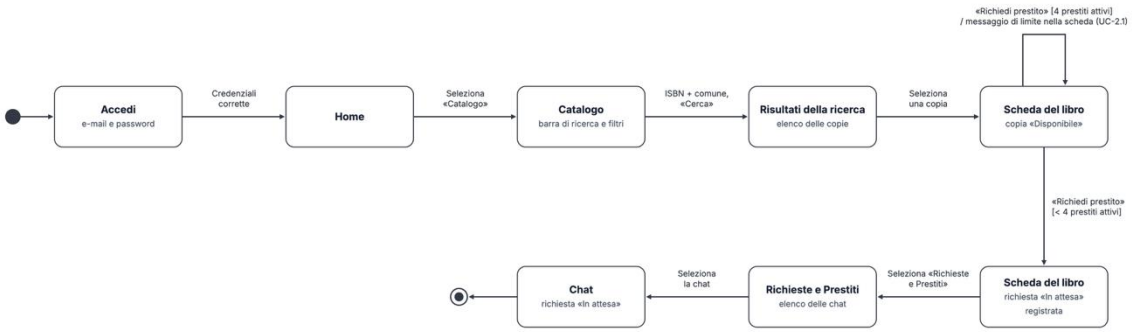
Attore: Utente non registrato · UC-06.1: dati di registrazione non validi




StuLender · Percorso navigazionale · schermate e transizioni basate sul RAD

## Navigational path · UC-2 Richiedi prestito

Attore: Richiedente (Marco) · UC-1, UC-2, UC-2.1, UC-12 · scenari 1, 2 e 12




## Navigational path · UC-4 Accettare richiesta di prestito

Attore: Proprietario (Giulia) · UC-14, UC-12, UC-3, UC-4, UC-4.1, UC-4.2 · scenario 3

